

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제21-연구-20호

제 목 초음파유량계 교정기간 단축 및 예산절감

모범부서 ○○○○○○

모범내용

○○○○○○○ ○●○●센터는 「직제규정 시행세칙」 제6조(분장업무)에 따라 초정밀 유량측정·교정기술의 지속적인 개발 및 계량설비의 정기적 교정¹⁾ 및 시험 업무를 담당하고 있고, 2017. 4월 사·내외 유량계를 자체 교정할 수 있는 국제수준의 유량교정설비를 구축하기 위해 건립되었다.

○●○●센터는 KOLAS 인증²⁾을 최초 획득한 2018년 이후 총 256대(4~24인치)의 터빈유량계 교정을 수행하였으나, 교정난이도가 높은 초음파 유량계는 전문 인력과 교정 경험이 부족하여 교정업무를 수행하기 어려운 상황이었다.

그리고 2019년도 초음파유량계 2기에 대해 시범교정을 실시하였는데, 국외교정기관(독일 “PTB” 표준기관)과의 측정값을 비교한 결과 최대 0.32%의 측정오차(통상 최대허용편차는 0.2% 내외)가 발생하는 등 국외기관과 교정 기술력의 격차가 확인되었다.

또한, 초음파유량계 국외 교정은 1기당 1억 원의 교정비용이 발생할 뿐만 아니라, 약 9개월 간 교정 기간(항공 배송기간 포함)이 필요함에 따라 장기간 계량

1) EHSQ문서 「계량설비 운영지침서」에 따라 △△공사 유량계는 일정 주기(초음파 유량계의 경우 6년)마다 유량 측정값의 정밀·정확도를 유지하기 위하여 교정을 실시해야 함

2) KOLAS(Korea Laboratory Accreditation Scheme, 국가인정기구) 인증: 법률 또는 국제기준에 따라 특정분야에 대한 교정능력이 있다는 것을 공식적으로 승인하는 것으로 국제적인 공신력이 인정됨

설비를 운영하지 못하는 단점이 있어 현실적인 대안이 되지 못하였다.

이러한 상황에서 2020년 가스공급 수요처 민원 발생으로 [표 1]과 같이 초음파 유량계 15기에 대한 긴급 교정수요가 발생하였으며, 조속한 민원 해소를 위해 사내 자체교정이 필요하였다.

【표 1】 2020년 초음파 유량계 긴급 교정 수요

설치관리소	교정수요	제작사	수요처	민원사유
○○관리소	12 기	Emerson社	□□발전 등 4개 발전사	초음파 유량계 교정 지연
▢▢관리소	3 기		□□ □□	역류발생으로 인한 계량 신뢰도 감소
합 계	15기	-		

(출처: ○○관리소(2020. 12. 22.) 및 ▢▢관리소(2020. 12. 23.) 유량 교정 완료 보고 재구성)

교정 기술력을 확보하기 위해 ○●○●센터는 우선 초음파유량계 측정오차에 대한 원인을 파악하고자 관련 문헌 조사, 3차원 유동해석, 측정 배관길이별 오차 시험, 국외교정기관의 교정 방법 분석 등 노력을 기울여 오차 원인이 교정용 가스 배관 내 “완전히 발달한 흐름”이 형성되지 못하였음을 발견하였다.

그리고 오차원인을 제거하기 위해 초음파유량계의 안지름과 단차가 없고 거칠기가 5μm 수준인 정밀 교정배관을 시범 제작하고 다공판 흐름안정기를 설치하는 등 [그림 1]과 같이 “완전히 발달한 흐름”이 형성되도록 지역본부와 협업하여 교정설비³⁾를 개선하였다.

【그림 1】 설비 개선에 따른 가스 흐름 비교

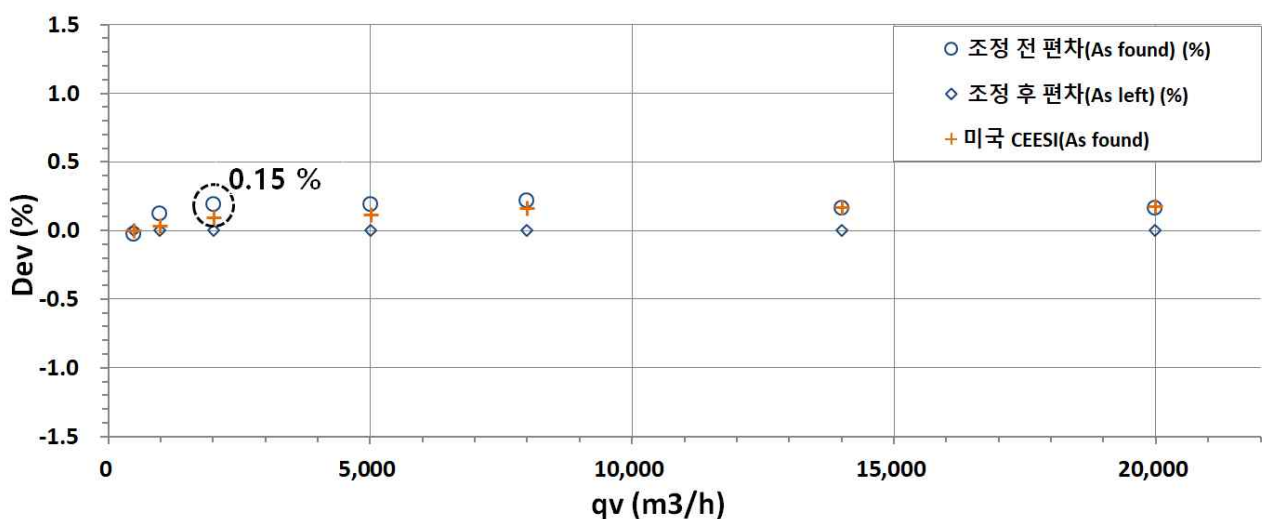
(당초) 불균일 흐름	(개선) 완전히 발달한 흐름

3) 교정설비 개선은 ▲지역본부가 유량계 교정용 전·후단 가스배관을 제작하여 ○●○●센터에 제공하여 이루어짐(소요예산 약 21,614천 원)

또한 초음파 유량계를 교정하기 위해서는 초음파 유량계 내부 컴퓨터에 입력된 500여 가지 세팅 값의 용도 파악 및 변경 작업이 필요하였고 제작사를 통한 현장교육 및 전문 매뉴얼을 통해 전문 지식과 초음파 유량계 이론을 습득함으로써 공사 최초로 초음파 유량계 교정 매뉴얼을 작성하였다.

이와 같이 교정기술력을 확보하여 자체교정을 수행한 결과 미국표준기관의 측정 결과와 차이가 [그림 2]와 같이 최대 0.15% 차이만 발생하는 등 아시아 최초로 고압·대유량의 초음파유량계를 정밀·정확하게 교정할 수 있었다.

【그림 2】 교정기술력 확보 후 △△공사와 미국표준기관 측정 오차



이에 따라 2020년 긴급교정이 필요한 유량계 15기에 대하여 적기에 교정을 완료하여 수요처 민원해소에 기여하였으며, [표 2]와 같이 교정기간은 약 8개월을 단축하고 교정비용은 약 98% 절감하였다.

【표 2】 2020년 자체교정에 따른 기간 단축 및 예산절감 효과

구 분	국외교정	국내교정	개선효과
교정기간	37주	2주	약 8개월 단축
교정비용	15억 원	0.2억 원	약 98% 절감

(출처: ○○관리소(2020. 12. 22.) 및 뚝뚝관리소(2020. 12. 23.) 유량 교정 완료 보고 재구성)

조치할 사항

사장은 초음파유량계의 교정기간을 단축하고 예산을 절감한 관련부서에 포상 등을 통해 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보[모범사례])

[관련부서]

○○○○○○ ○●○●센터

【첨부】

2020년 초음파유량계 긴급 교정 결과

번호	관리소	설비번호	입고일	교정일	출고일	교정 기간(일)*	교정 결과
1	○○ GS	FO-611O	2020-09-03	2020-09-22	2020-10-13	20	양호
2		FO-611P	2020-10-13	2020-10-15	2020-10-16	3	
3		FO-611Q	2020-11-05	2020-11-11	2020-11-13	7	
4		FO-621O	2020-09-03	2020-09-23	2020-10-14	21	
5		FO-621P	2020-10-15	2020-10-21	2020-10-27	7	
6		FO-621Q	2020-11-13	2020-11-23	2020-11-25	11	
7		FO-631O	2020-09-18	2020-09-24	2020-10-14	7	
8		FO-631P	2020-10-19	2020-10-23	2020-10-29	5	
9		FO-631Q	2020-11-08	2020-11-24	2020-12-14	17	
10		FO-641O	2020-09-18	2020-09-25	2020-10-13	8	
11		FO-641P	2020-10-27	2020-11-03	2020-11-09	8	
12		FO-641Q	2020-10-14	2020-10-19	2020-10-26	6	
13	㉠ GS**	FU-61O	2020-10-22	2020-11-16	2020-12-03	26	
14		FU-61P	2020-10-23	2020-11-05	2020-11-09	14	
15		FU-61Q	2020-10-23	2020-12-01	2020-12-03	40	
합계		15 기	평균 교정 소요일수			13	-

(출처: ○○관리소(2020. 12. 22.) 및 ㉠관리소(2020. 12. 23.) 유량 교정 완료 보고 재구성)

* 교정 기간: (교정일 - 입고일 + 1일)

** ㉠GS 유량계 3기는 정방향 유량과 함께 역방향 유량교정도 수행